



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
DE FELGUEIRAS

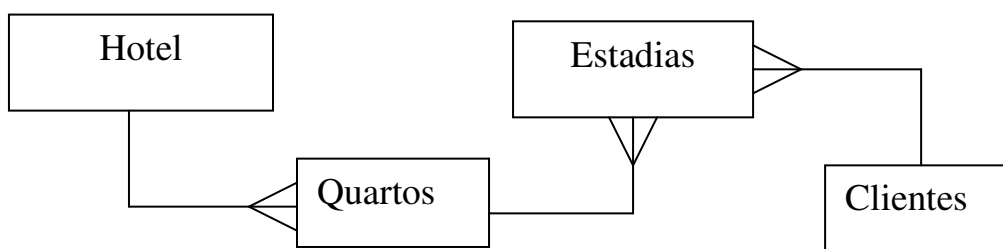
Licenciatura em Engenharia Informática

Bases de Dados – Exame em 2005.07.12

Duração: 1H00m - Com consulta

PARTE PRÁTICA

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de um grupo de hotéis. Um hotel tem vários quartos, que por sua vez podem ser ocupados durante um determinado período de tempo por clientes. Cada cliente regista a sua estadia num determinado quarto de um hotel por um certo período de tempo.



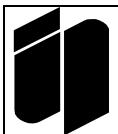
A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Hotel = (codh, nome, morada, país, classificação)

- codh – Numérico com valores possíveis entre 1 e 199
- nome – 30 Caracteres
- morada – 20 Caracteres
- país – 20 Caracteres
- classificação – Numérico com valores possíveis entre 1 e 7 (estrelas)

Quartos = (codh, codq, família, preço)

- codq – Numérico entre 100 e 9999

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS Licenciatura em Engenharia Informática
--	---

- família – 1 Caracter que toma um dos valores possíveis (Suite, Duplo, Unico)
- Preço – Inteiro positivo superior a 0

Cientes = (codcli, nome, morada, país, nif)

- codcli – Numérico com valores possíveis entre 1 e 9999
- nif – Numérico com 9 dígitos

Estadias = (codest, codh, codq, codcli, dataent, datasai)

- codest – Numérico positivo com valor máximo de 9999999
- dataent - Data
- datasai - Data

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um cliente não pode ter estadias sobrepostas
3. O mesmo quarto não pode estar ocupado por mais que um cliente no mesmo dia.
4. Todos os quartos têm preço e família definidos. Família por defeito é Duplo.
5. Todos os clientes têm nif.
6. Não deverá ser possível eliminar um Cliente caso este possua estadias. Se se actualizar a informação de um cliente, a informação registada em estadias deverá também ser actualizada.
7. Se se actualizar/eliminar um hotel, todas os seus quartos devem ser actualizados/eliminados.
8. Se se actualizar um quarto de hotel deveremos actualizar as estadias. Se se eliminar um quarto devemos colocar nas estadias a informação a NULL.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
DE FELGUEIRAS

Licenciatura em Engenharia Informática

1. Qual o cliente com mais estadias registadas em todos os hotéis?
2. Lista dos hotéis (nome, morada e país) que possuem mais de 5 Suites com preço superior a 200€?

Vistas

1. Lista dos quartos desocupados (codh, codq) hoje nos hotéis localizados em Portugal.

Álgebra

1. Quais os clientes residentes em Portugal que estiveram hospedados mais de 15 dias em hotéis de 4 estrelas em Espanha.
2. Quais os quartos do Hotel 'Horus' que nunca foram ocupados.